

계량경제학 숙제 1

12213030 경제학과 노동주 (경제학과 분반)

```
econMatMidHW.m × +
/MATLAB Drive/econMatMidHW.m
1 % 1. True 모형 설정 (beta, sigma^2)
2 true_beta_row = [3, 1, 4, 1, 5];
3 true_sigma_sq = 9;
4 true_beta_col = true_beta_row'; % 열벡터로 변환
5
6
7 % 2. 시뮬레이션 반복 (iterations = 10000, n = 100)
8 n = 100; iterations = 10000;
9 k = length(true_beta_row); % 총 파라미터 개수 (k=5)
10 sigma_hat_sq_list = zeros(iterations, 1);
11
12 for i = 1:iterations
13     % 2.1. 가상의 데이터셋 생성 (X, epsilon, Y)
14
15     % 2.1.1. X 생성 (n x k 행렬, k = 5)
16     intercept = ones(n, 1); % 절편항
17     random_vars = rand(n, k-1) * 100; % 나머지 설명변수
18     X = [intercept, random_vars]; % X 행렬 완성
19
20     % 2.1.2. epsilon 생성 (~N(0, sigma^2), (n x 1))
21     epsilon = normrnd(0, sqrt(true_sigma_sq), n, 1);
22
23     % 2.1.3. Y 생성 (Y = X*beta + epsilon)
24     Y = X * true_beta_col + epsilon;
25
26     % 2.2. s^2 = SSE/(n-k) 을 통한 sigma_hat_sq 계산 및 저장
27     beta_hat = X \ Y; % OLS 회귀계수 추정
28     residuals = Y - X * beta_hat; % 잔차(residuals) 계산
29     SSE = residuals' * residuals; % 잔차 제곱합(SSE) 계산
30     sigma_hat_sq = SSE / (n - k); % 오차 분산 추정치 s^2 계산 및 저장
31     sigma_hat_sq_list(i) = sigma_hat_sq;
32 end
33
34 % 3. 저장된 리스트 sigma_hat_sq_list의 평균과 true_sigma_sq 비교
35 mean_sigma_hat_sq = mean(sigma_hat_sq_list);
36
37 % 결과 출력
38 fprintf('평균 추정치 (E[s^2]): %.4f\n', mean_sigma_hat_sq);
39 fprintf('True sigma^2: %d\n', true_sigma_sq);
40 fprintf('차이: %.4f\n', mean_sigma_hat_sq - true_sigma_sq);
```

명령 창

❖ 오류 설명

```
>> econMatMidHW
평균 추정치 (E[s^2]): 8.9830
True sigma^2: 9
차이: -0.0170
>>
```